

Для изучения тепловых процессов в молекулярной физике используют два метода: статистический и термодинамический.

В основе статистического метода лежит молекулярно-кинетическая теория. В указанной теории физические процессы рассматривают на основе знаний о внутреннем строении вещества.

Термодинамический метод предполагает изучение тепловых явлений без использования представлений о внутреннем строении вещества, на основе законов термодинамики и параметров, характеризующих систему в целом: температуры, давления и объема.

ГЛАВА 6

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО- КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГАЗОВ

Гипотеза атомистического строения вещества впервые была выдвинута Демокритом. В создании молекулярно-кинетической теории большую роль сыграли русский ученый М.В. Ломоносов, немецкий физик Р. Клаузиус, английские физики Дж. Джоуль, Дж. Максвелл, австрийский физик Л. Больцман.

К XX в. были измерены размеры молекул различных веществ, их массы и скорости, выяснено расположение атомов в молекулах, т.е. была окончательно завершена молекулярно-кинетическая теория строения вещества.

Изучив главу, вы сможете:

- описывать связь температуры со средней кинетической энергией поступательного движения молекул;
- описывать модель идеального газа;
- применять основное уравнение молекулярно-кинетической теории при решении задач.

§ 17. Основные положения МКТ газов и ее опытное обоснование

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- привести доказательства трем положениям МКТ, пояснить тепловые явления на основе МКТ, рассчитывать массу и размер молекулы, количество молекул, количество вещества.



Джон Уильям Стретт, лорд Рэлей (1842–1919) – английский физик и механик, получивший в 1904 г. Нобелевскую премию по физике «За исследование плотности газообразных элементов и открытие в связи с этим аргона». В 1879 г. Рэлей стал профессором Кембриджского университета и директором Кавендишской лаборатории. С 1908 по 1919 гг. был президентом Кембриджского университета.

I. Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ)

Такие явления как, диффузия и броуновское движение, смачивание и подъем жидкости по капиллярам, испарение и кипение, плавление и кристаллизация, легко объяснить на основе МКТ – молекулярно-кинетической теории и трех ее положений:

1. Все вещества состоят из частиц: молекул или атомов, между которыми есть промежутки.
2. Частицы вещества непрерывно и хаотически движутся.
3. Частицы вещества взаимодействуют друг с другом.

II. Опытное обоснование I-го положения МКТ

Убедительным подтверждением первого положения МКТ является оценка размеров и массы молекул английским физиком Дж. Рэлеем.

Предположив, что капля олеинового масла растекается по поверхности воды слоем толщиной в одну молекулу, он определил ее размер:

$$d = \frac{V}{S},$$

где d – диаметр молекулы, V – объем капли, площадь растекшейся капли, S – площадь капли.

Приняв объем молекулы равной $V_0 = d^3$, нашел их количество во всем объеме вещества:

$$N = \frac{V}{V_0}.$$

При известном значении массы капли и числа молекул в ней, рассчитал массу одной молекулы, которая равна:

$$m_0 = \frac{m}{N}.$$

Результаты опытов, проведенные по методу Рэрея, показывают, что размер молекулы составляет порядка 10^{-9} м, а ее масса около 10^{-26} кг.

Никаких сомнений в верности первого положения МКТ не осталось, когда учеными были созданы электронный, а затем туннельный микроскопы.

Благодаря туннельному микроскопу, принцип действия которого основан на сканировании поверхностей веществ, получены снимки расположения

молекул и атомов (рис. 95). Металлическая игла сканирующего туннельного микроскопа скользит над объектом на расстоянии меньше нанометра (рис. 96). В процессе движения на иглу подается небольшой потенциал, и в итоге между иглой и образцом создается туннельный ток – электроны из образца, преодолевая расстояние до иглы, перепрыгивают на нее. Количество электронов зависит от расстояния до кончика иглы, поэтому, определяя величину туннельного тока, ученые могут понять, каков рельеф поверхности образца. В 1986 г. сотрудникам Исследовательского центра компании IBM в Цюрихе Г. Биннигу и Г. Рореру за это достижение была присуждена Нобелевская премия.

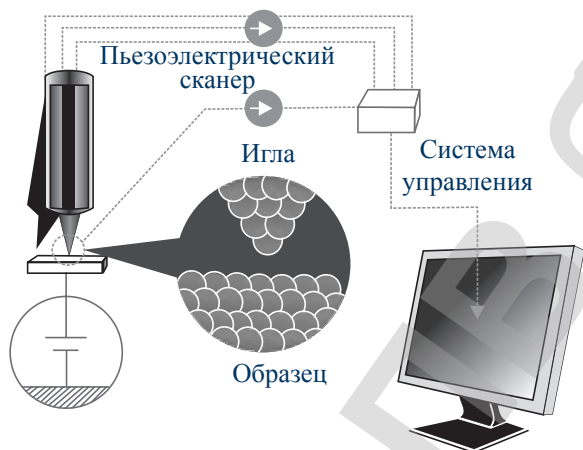


Рис. 96. Принцип действия туннельного микроскопа

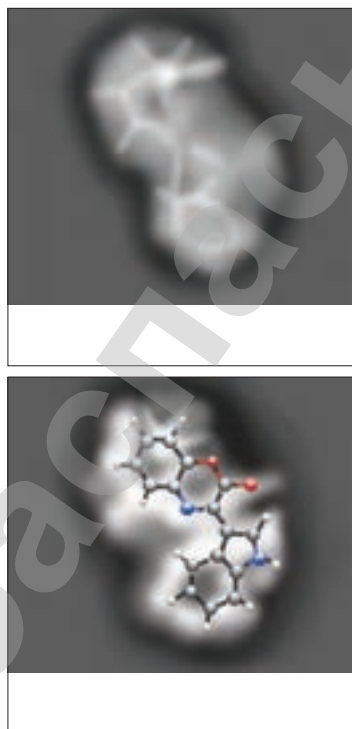


Рис. 95. Снимок расположения молекул в веществе



Обратите внимание!

Тонна нефти, растекаясь по поверхности океана пленкой 1/16 мкм, занимает площадь около 12 км².



Эксперимент

1. Оцените число молекул в одном листе учебника, полагая, что размер молекулы составляет порядка 10^{-9} м.
2. Определите площадь нефтяного пятна с помощью самодельной палетки. Масштаб съемки примите равным М 1: 100000 (рис. 97).

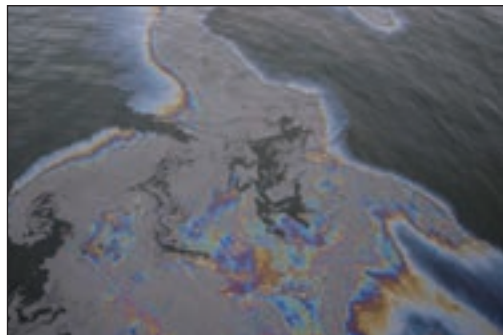


Рис. 97. Разлив нефти



Ответьте на вопросы

1. Какая площадь покрывается при разливе нефти из танкера грузоподъемностью 550 тысяч тонн? Сравните с площадью Каспийского моря (371 000 км²).
2. Какие экологические проблемы создает разлив нефти (рис. 98)?

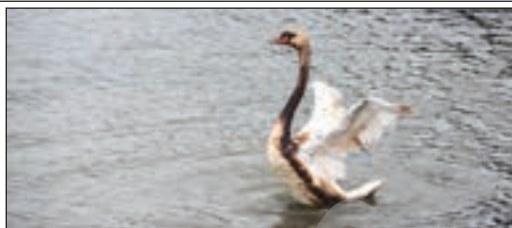


Рис. 98. Гибель птиц и животных в области разлива нефти

III. Относительная молекулярная и молярная масса. Количество вещества. Число Авогадро

Относительная молекулярная масса, молярная масса, количество вещества и их единицы измерения введены на Международной Генеральной конференции по мерам и весам. Эти величины известны вам из курса химии (таблица 7).

Таблица 7. Основные величины МКТ

Определение	Формула	Единицы измерения
Относительная молекулярная масса M_r вещества – это величина, равная отношению массы молекулы данного вещества к $1/12$ массы атома углерода	$M_r = \frac{m_o}{\frac{1}{12} m_{oc}}$	Не имеет размерности
Количество вещества – это величина, равная отношению числа молекул в данном теле к числу атомов в 0,012 кг углерода. Моль – количество вещества, содержащее столько же молекул, сколько содержится атомов в 12 г углерода	$v = \frac{N}{N_A}$ $v = \frac{m}{M}$	$[v] = 1 \text{ моль}$
Молярная масса – это масса вещества, взятого в количестве одного моля	$M = m_0 N_A$ $M = M_r \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$	$[M] = 1 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$



Запомните!

В одном моле любого вещества содержится одинаковое количество молекул. Это число названо числом Авогадро в честь итальянского ученого физика и химика А. Авогадро, оно равно $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$.



Кусочки науки

Молекулярные массы сложных молекул можно определить, складывая относительные атомные массы A_r входящих в них элементов, используя таблицу Менделеева. Например, молекулярная масса воды (H_2O) равна:
 $M_r(H_2O) = 2A_r(H) + A_r(O) \approx 2 \cdot 1 + 16 = 18$.

IV. Опыт Штерна как доказательство второго положения молекулярно-кинетической теории

В 1920 г. немецкий физик Отто Штерн поставил опыт по определению средней скорости движения молекулы. На плоском горизонтальном основании он закрепил две коаксиальные цилиндрические поверхности (1) и (2), которые могли вращаться вокруг

оси 00_1 (рис. 99). Внутренний цилиндр имел узкую щель (4). Вся система находилась в вакууме. По оси 00_1 он расположил платиновую проволоку (3), покрытую серебром, которую нагревал до высокой температуры. Атомы серебра, испаряясь с поверхности и проходя через узкую щель в стенке внутреннего цилиндра (1), долетали до внутренней поверхности внешнего цилиндра и осаждались на нем напротив щели в виде узкой полоски. При вращении с угловой скоростью ω внешний цилиндр проворачивался на угол φ за промежуток времени t , необходимый атомам для преодоления расстояния между стенками двух цилиндров. В результате атомы осаждались в виде размытой полоски на расстоянии S от предыдущей полоски. Среднюю скорость движения атомов серебра между двумя цилиндрами Штерн определил следующим образом:

$$v = \frac{R - r}{t}, \quad (1)$$

где R – радиус внешнего цилиндра, r – радиус внутреннего цилиндра.

Выразив смещение серебряной полоски через скорость вращения цилиндра:

$$S = v_{\varphi} t = \omega R t, \quad (2)$$

где v_{φ} – линейная скорость вращения внешнего цилиндра, Штерн определил время полета атомов между цилиндрами:

$$t = \frac{S}{\omega R}.$$

Из формулы (1) с учетом формулы (2) получим:

$$v = \frac{\omega R(R - r)}{S}. \quad (3)$$

При известных значениях R , r , ω и значении S , полученного опытным путем, была определена средняя скорость движения атомов серебра, она оказалась равной 650 м/с.

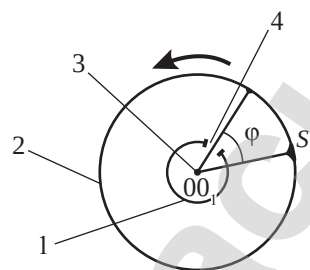


Рис. 99. Схема установки для опыта Штерна



Отто Штерн (1888–1969) – немецкий физик. С 1923 г. профессор и директор физико-химической лаборатории университета в Гамбурге. С 1933 г. – профессор Технологического института Карнеги в Питсбурге (США). В 1943 г. Штерн был удостоен Нобелевской премии по физике.

V. Силы взаимодействия между молекулами как доказательство третьего положения молекулярно-кинетической теории

На рисунке 100 представлены графики: график 1 соответствует зависимости силы отталкивания между атомами от расстояния между ними, график 2 – зависимости силы притяжения атомов от расстояния между ними, график 3 – результирующая сил молекулярного взаимодействия. Из графика следует, что при $r < r_0$ преобладают силы отталкивания, а при $r > r_0$ преобладают



Ответьте на вопросы

1. Почему в опыте Штерна установку помещают в вакуумную камеру?
2. Почему толщина слоя серебра, осаждающегося на поверхности вращающегося цилиндра в опыте Штерна, не везде одинакова?

силы притяжения. На расстоянии $r = r_0$ силы притяжения и отталкивания равны, поэтому равнодействующая сила равна нулю: $F = 0$.

График зависимости силы от расстояния доказывает, что межмолекулярные силы проявляются на расстояниях, равных размерам молекул. На расстояниях, равных размерам 2–3 молекул, силы взаимодействия молекул исчезают.

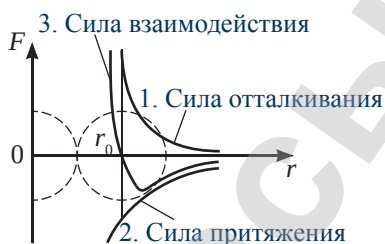


Рис. 100. График зависимости силы взаимодействия атомов от расстояния между ними

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте основные положения молекулярно-кинетической теории.
2. Какую массу называют относительной молекулярной? Какую – молярной?
3. Какую величину называют количеством вещества, в чем ее измеряют?
4. В чем заключается опыт Штерна?
5. Какими свойствами обладают силы молекулярного взаимодействия?



Упражнение

17

1. Масса $14,92 \cdot 10^{25}$ молекул инертного газа составляет 5 кг. Какой это газ?
2. В устье Амазонки найден один из крупных самородков золота массой 62,3 кг. Какие количества вещества в нем содержится?
3. Капля минерального масла плотностью $\rho = 920 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ и массой 0,023 мг, вылитая на поверхность воды, образовала пленку площадью 60 см². Предполагая, что молекулы в пленке расположились в один ряд, определите диаметры молекул.
4. Плотность алюминия $2,7 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Какое количество вещества содержится в 1 м³ алюминия?
5. Какой скоростью обладали молекулы паров серебра, если их угловое смещение в опыте Штерна составило 5,4° при частоте вращения прибора 150 с⁻¹? Расстояние между внешним и внутренним цилиндрами равно 2 см.

Творческое задание

1. Изучите статистику аварий с нефтяными танкерами и нефтепроводами. Составьте сравнительные таблицы (графики, диаграммы) по странам, по фирмам.
2. Подготовьте сообщение на тему: «Роль диффузии в природе и технике».

§ 18. Термодинамические системы и термодинамические параметры. Равновесное и неравновесное состояния термодинамических систем. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать связь температуры со средней кинетической энергией поступательного движения молекул.



Ответьте на вопросы

- В чем различие горячей воды от холодной?
- Что произойдет, если горячую воду налить в холодную?
- Что произойдет, если холодную воду налить в горячую?

Проверьте ваши ответы на опыте.



Задание 1

- Приведите пример термодинамической системы.
- Назовите тела, которые являются окружающей средой для термодинамической системы.
- Выберите из перечисленных величин макроскопические параметры: объем тела, скорость молекулы, масса молекулы, давление, энергия движения молекулы, число молекул, температура, размер молекулы, концентрация.

I. Термодинамические системы и термодинамические параметры

Термодинамической системой называют совокупность тел, взаимодействующих как между собой, так и с окружающей средой. Все тела, находящиеся за пределами границ рассматриваемой системы, называют *окружающей средой*.

Для описания свойств окружающих нас тел и их состояния используют физические величины, которые можно разделить на *микроскопические* и *макроскопические параметры*.

Величины, которые характеризуют молекулярный мир, например, скорость молекулы, ее масса, энергия, называют *микроскопическими* (от древнегреч. «микрос» – «малый»).

Макроскопическими величинами (от древнегреч. «макрос» – «большой») называют величины, характеризующие свойства тел или термодинамических систем в целом, без учета их внутреннего строения.

Макроскопические величины, характеризующие состояние тел, называют термодинамическими параметрами. Термодинамическими параметрами являются объем V , давление p и температура T .

II. Термодинамическое равновесие. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения молекул

Если осуществить контакт двух или нескольких тел, имеющих разные температуры, то через некоторое время наступит *термодинамическое равновесие*: температуры тел станут одинаковыми.

При контакте между телами происходит обмен энергией: тела с большей внутренней энергией передают ее телам с меньшей энергией. Температура тела определяется энергией теплового движения молекул, она является мерой средней кинетической энергии молекул: чем больше кинетическая энергия молекул, тем выше температура тела. Следовательно, энергия передается от более нагретых тел к менее нагретым телам.

Термодинамическое равновесие – это такое состояние замкнутой системы тел, при котором все макроскопические параметры сколь угодно долго остаются неизменными.

Любая замкнутая система тел при неизменных внешних условиях самопроизвольно переходит в состояние термодинамического равновесия. Тела в состоянии теплового равновесия имеют одинаковую температуру.

Температура – физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы.

III. Измерение температуры. Виды термометров

Для измерения температуры тел применяют термометры. Показание прибора снимают после теплового контакта термометра с телом в момент, когда наступает тепловое равновесие.

Термометр – это прибор для измерения температуры посредством контакта с исследуемой средой.

В зависимости от физических явлений, на которых основано действие термометров, различают следующие виды: жидкостные, механические, газовые, электрические, оптические и инфракрасные.

Действие жидкостных термометров основано на тепловом расширении жидкости. Жидкостный термометр представляет собой прозрачный стеклянный резервуар с припаянным к нему капилляром. Шкала наносится на пластинку, жестко соединенную с капилляром. Термометрическая жидкость – жидкость, которая используется для измерения температуры тел, – заполняет резервуар и часть капилляра. Для измерения температур от $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ жидкостный термометр заполняют этиловым спиртом, от $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $750\text{ }^{\circ}\text{C}$ – ртутью. Точность измерения жидкостного термометра зависит от цены деления прибора, от верного определения момента наступления теплового равновесия, коэффициента теплового расширения стекла капилляра и пластины, на которую нанесена шкала, глубины погружения термометра в измеряемую среду.

Механические термометры представляют собой две соединенные вместе полочки металлов с различными коэффициентами теплового расширения. Из-за различного удлинения пластин при их нагревании биметаллическая полоска скручивается сильнее (рис. 101). Чем выше температура, тем большее значение температуры указывает стрелка на шкале прибора (рис. 102).



Запомните!

Если в термодинамической системе меняется хотя бы один из параметров любого входящего в систему тела, то в системе происходит термодинамический процесс. Система находится в неравновесном состоянии.



Ответьте на вопросы

1. Почему в медицинских термометрах используют ртуть, а не спирт?
2. Почему трубка жидкостного термометра должна быть одного диаметра?
3. Почему точность измерения жидкостного термометра зависит от глубины его погружения?
4. Почему невозможно точно определить температуру капли жидкости жидкостным термометром?
5. Почему коэффициент теплового расширения веществ, из которых изготовлены капилляр и пластина со шкалой термометра, должны быть одинаковыми?

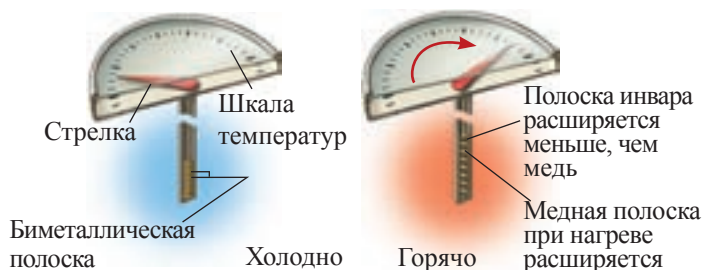


Рис. 101. Устройство механического термометра



Рис. 102. Шкала механического термометра

Газовый термометр – это баллон, заполненный газом, соединенный тонкой трубкой с манометром (рис. 103). Баллон приводят в тепловой контакт с телом, температуру которого нужно измерить, через некоторое время наступает тепловое равновесие газа и тела. Температура определяется давлением газа в баллоне термометра. Шкалу давлений на манометре можно заменить шкалой соответствующих им температур. Из всех видов термометров наиболее точными являются показания газового термометра.

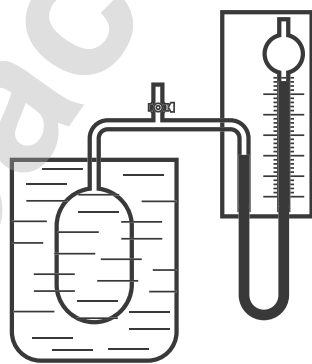
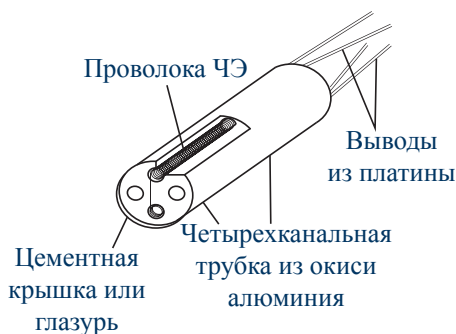


Рис. 103. Устройство газового термометра

Электрические термометры действуют на основе зависимости электрического сопротивления металлов, сплавов и полупроводниковых материалов от температуры (рис. 104, а). Они представляют собой спираль из металлической проволоки, к концам которой припаивают подводящие ток провода из платины, серебра или золота (рис. 104, б). Термометр помещают в трубку для защиты от механических повреждений и действий вредных веществ. Диапазон температур, измеряемых платиновыми термометрами, составляет от -190°C до $+600^{\circ}\text{C}$, медных – от -55°C до $+200^{\circ}\text{C}$. Свинцовые термометры служат для измерения низких температур, термометры из фосфористой бронзы – для сверхнизких температур.



а)



б)

Рис. 104. Электрический термометр

К оптическим и инфракрасным термометрам относятся тепловизор и пирометр, они служат для бесконтактного измерения температуры тел (рис. 105, 106).



Рис. 105. Тепловизор



Рис. 106. Пирометр

IV. Температурные шкалы

На практике получили распространение температурные шкалы Цельсия и Фаренгейта. Для исследования и описания тепловых явлений применение получила шкала Кельвина (рис. 107).

В 1742 г. шведским ученым А. Цельсием была предложена температурная шкала, в которой реперными точками являются температуры таяния льда и кипения воды при нормальном атмосферном давлении. Реперные точки – это точки, по которым наносится шкала измерительного прибора. Температура таяния льда при нормальном атмосферном давлении принимается равной 0°C , кипения воды – 100°C , интервал температур реперных точек разделен на 100 равных частей.

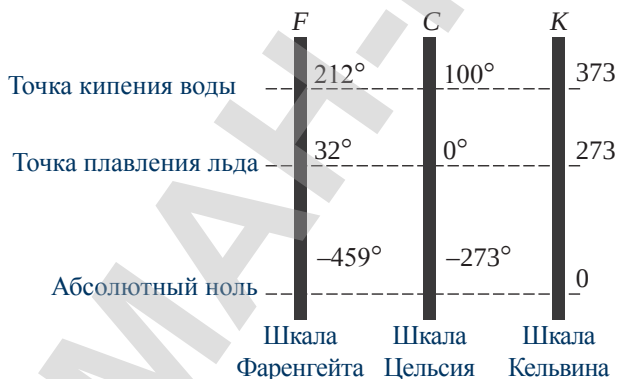


Рис. 107. Шкалы термометров

Шкала Фаренгейта – это температурная шкала, в которой температура таяния льда равна 32°F , кипения воды 212°F , интервал температур разделен на 180 частей. Шкала предложена в 1724 г. немецким физиком Г. Фаренгейтом и в настоящее время применяется в ряде стран.



Кусочки науки

Выразим в градусах Фаренгейта температуру 20°C :
 $20^{\circ}\text{C} = 32 + 1,8 \cdot 20 = 68^{\circ}\text{F}$.
 Выполним обратный перевод:
 $68^{\circ}\text{F} = \frac{68 - 32}{1,8} = 20^{\circ}\text{C}$.



Задание 2

1. Проведите сравнительный анализ приведенных в учебнике термометров. Составьте таблицу с указанием области применения каждого вида термометра.
2. Изобразите в тетради комнатный, лабораторный и медицинский жидкостные термометры, укажите их основные различия.



Запомните!

Перевод температуры по шкале Фаренгейта в температуру по шкале Цельсия производится по формуле:

$$t^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9}(t^{\circ}\text{F} - 32)$$

обратный перевод по формуле:

$$t^{\circ}\text{F} = 32 + \frac{9}{5}t^{\circ}\text{C}$$

Цена деления по шкале Фаренгейта отличается от цены деления по шкале Цельсия:

$$1\text{ }^{\circ}\text{C} = 1,8\text{ }^{\circ}\text{F}.$$

Шкала Кельвина, или шкала абсолютных температур, предложена в 1848 г. английским физиком Уильямом Томсоном, лордом Кельвином. За реперную точку им была принята температура, соответствующая состоянию тел с предельной степенью холода, при которой полностью прекращается поступательное движение молекул. Температуру, соответствующую этому состоянию, он назвал *абсолютным нулем*.

Абсолютный нуль температуры – это минимальный предел температуры, которую может иметь физическое тело во Вселенной, при которой полностью прекращается поступательное движение молекул.

В шкале Кельвина нет отрицательной температуры, 0 К – это самая низкая температура в природе. В настоящее время получены температуры всего на несколько миллионных долей градуса выше абсолютного нуля. Цену деления шкалы Кельвин принял равным градусу по шкале Цельсия.

Температуры по шкале Кельвина и Цельсия связаны соотношением:

$$T = (273,16 + t)\text{K} \text{ или } t = (T - 273,16)^{\circ}\text{C}.$$

В приближенных расчетах можно использовать соотношения:

$$T = (273 + t)\text{K} \text{ или } t = (T - 273)^{\circ}\text{C}.$$



Возьмите на заметку

На X Генеральной конференции по мерам и весам в 1954 г. в шкалу Кельвина была введена вторая реперная точка – температура тройной точки воды, ее значение приняли равной 273,16 К; при температуре тройной точки вода может находиться в твердом, жидком и газообразном состояниях.



Ответьте на вопрос

Почему невозможно достичь температуры, равной абсолютному нулю?

Контрольные вопросы

1. Какие параметры называют микроскопическими? Какие макроскопическими?
2. Какие параметры называют термодинамическими?
4. В чем заключается физический смысл температуры?
5. Какие свойства тел положены в основу устройства термометров?
6. Перечислите виды термометров.
7. Что понимают под абсолютным нулем температуры?



Упражнение

18

1. Выразите в Кельвинах следующие значения температур: 20 °C, 27 °C, –73 °C, 100 °C.
2. Выразите в градусах Цельсия следующие температуры: 4 К, 200 К, 440 К, 300 К.
3. Определите температуру по шкале Цельсия, если по шкале Фаренгейта температура равна: 84,2 °F, 80,6 °F, 71,6 °F.
4. Переведите в градусы по шкале Фаренгейта температуры: 30 °C, 25 °C, 20 °C.

§ 19. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать модель идеального газа;
- применять основное уравнение молекулярно-кинетической теории при решении задач.

I. Идеальный газ

Для математического описания тепловых процессов, происходящих в газах, вводится понятие *идеального газа*.

Идеальный газ – это физическая модель газа, в которой потенциальной энергией взаимодействия между молекулами можно пренебречь, расстояние между молекулами на много больше размеров молекул.



Вспомните!

Давление в газах создается ударами молекул.

В СИ давление измеряют в паскалях.

Давление, при котором на поверхность тела площадью 1 м^2 действует сила давления в 1 Н , равно 1 Па .



Запомните!

Для измерения давления используют также внесистемные единицы: миллиметр ртутного столба (торр), атмосфера:

$1 \text{ мм рт.ст.} \approx 133,3 \text{ Па}$

$1 \text{ атм} = 101325 \text{ Па} \approx 10^5 \text{ Па}$.



Возьмите на заметку

Для технических измерений была принята техническая атмосфера (1 ат), равная давлению, которое производит сила $9,80665 \text{ Н}$ на площадь, равную 1 см^2 .

$1 \text{ ат} = 98066,5 \text{ Па}$.

Реальные разреженные газы ведут себя, как идеальный газ. Все газы при низких давлениях и высоких температурах близки по своим свойствам к идеальному газу. При высоких давлениях молекулы газа сближаются, в этом случае пренебречь их собственными размерами нельзя. При понижении температуры кинетическая энергия молекул уменьшается, становится сравнимой с потенциальной энергией. Следовательно, при высоких давлениях и низких температурах нельзя считать газ идеальным.

II. Основное уравнение МКТ

Зависимость давления идеального газа от средней кинетической энергии поступательного движения его молекул называют *основным уравнением МКТ идеального газа*.

Пусть в сосуде объемом V находится идеальный газ, состоящий из N молекул массой m_0 (рис. 108).

При ударе одной молекулы, который длится Δt , на вертикальную стенку со стороны молекулы действует импульс силы $F_{\partial 1} \Delta t$, равный изменению импульса тела на основании третьего закона Ньютона. Давление на стенку создает перпендикулярная составляющая импульса, следовательно:

$$F_{\partial 1} \Delta t = m_0 v_x - (-m_0 v_x) = 2m_0 v_x. \quad (1)$$

Среднее значение силы давления зависит от числа молекул. За некоторое время t до стенки долетят те молекулы, которые были от нее на расстоянии:

$$l = \bar{v}_x t. \quad (2)$$

Число частиц, движущихся по направлению оси Ox и в противоположном направлении, равно, поэтому стенка получит за время t количества ударов N , равное:

$$N = \frac{1}{2} n V = \frac{1}{2} n S l = \frac{1}{2} n S \bar{v}_x t, \quad (3)$$

где n – число молекул в единице объема; $Sl = V$ – объем газа, содержащий N молекул.

Импульс силы молекул, ударившихся о стенку за время t , равен:

$$Ft = N \cdot 2m_0\bar{v}_x = \frac{1}{2}nS\bar{v}_x t \cdot 2m_0\bar{v}_x = nm_0S\bar{v}_x^2 t, \quad (4)$$

где $\bar{v}_x^2$ – среднее квадратичное значение скорости движения молекул.

Так как все направления движения молекул равноправны, можно записать:

$$\bar{v}_x^2 = \bar{v}_y^2 = \bar{v}_z^2.$$

Учитывая соотношение модуля скорости с ее проекциями на оси координат:

$$\bar{v}^2 = \bar{v}_x^2 + \bar{v}_y^2 + \bar{v}_z^2,$$

запишем
$$\bar{v}_x^2 = \frac{1}{3}\bar{v}^2. \quad (5)$$

На основании (4) и (5) выражение для импульса силы давления примет вид:

$$Ft = \frac{1}{3}nm_0S\bar{v}^2 t. \quad (6)$$

Разделив обе части уравнения (6) на St , получим:

$$\frac{F}{S} = \frac{1}{3}nm_0\bar{v}^2. \quad (7)$$

С учетом равенства $p = \frac{F}{S}$, запишем уравнение (7) в виде:

$$p = \frac{1}{3}nm_0\bar{v}^2. \quad (8)$$

Концентрация молекул связана с плотностью газа соотношением $n \cdot m_0 = \rho$, подставив в (8) получим:

$$p = \frac{1}{3}\rho\bar{v}^2. \quad (9)$$

Если учесть, что средняя кинетическая энергия молекул равна $\bar{E} = \frac{m_0\bar{v}^2}{2}$, то уравнение (8) примет вид:

$$p = \frac{1}{3}nm_0\bar{v}^2 \cdot \frac{2}{2} = \frac{2}{3}n \frac{m_0\bar{v}^2}{2}$$

или
$$p = \frac{2}{3}n\bar{E}. \quad (10)$$

Соотношения (8), (9) и (10) называют *основным уравнением молекулярно-кинетической теории*.

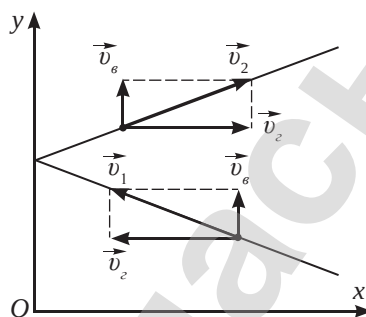


Рис. 108. К расчету давления газа



Ответьте на вопросы

1. Почему основное уравнение МКТ выполняется только для идеального газа?
2. Почему при выводе основного уравнения МКТ появляются множители $1/3$? $1/2$?
3. Почему основное уравнение МКТ названо «мостиком» между микромиром и макромиром?



Задание 1

Выполните работу с единицами измерений величин, вошедших в основное уравнение МКТ. Докажите, что в каждом случае в результате выполненных действий вы получите Па.



Ответьте на вопрос

Почему энергетическая температура не получила практического применения?

III. Энергетическая температура. Постоянная Больцмана

Был проведен следующий опыт: сосуды равного объема с одинаковым количеством молекул водорода, кислорода и гелия поместили в тающий лед при нормальном атмосферном давлении (рис. 109).

Отношение $\frac{pV}{N}$ для каждого газа после установления теплового равновесия оказалось одинаковым:

$$\frac{pV}{N} = 3,76 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}.$$

Сосуды поместили в кипящую воду, определили отношение этих же величин и вновь получили одинаковый результат для всех газов: $\frac{pV}{N} = 5,14 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}.$

Отношение: $\frac{pV}{N}$ обозначили буквой θ и назвали *энергетической температурой*:

$$\frac{pV}{N} = \theta. \quad (11)$$

Энергетическая температура и температура по шкале Кельвина связаны соотношением:

$$\theta = kT, \quad (12)$$

где k — коэффициент пропорциональности, получивший название *постоянной Больцмана*.

Вычислили значение k :

$$\theta_{100} - \theta_0 = k(T_2 - T_1) \quad (13)$$

$$k = \frac{\theta_{100} - \theta_0}{T_2 - T_1} = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}.$$

IV. Температура — мера средней кинетической энергии поступательного движения молекул

От скорости и средней кинетической энергии движения молекул зависит температура тела. Получим соотношение величин, используя основное уравнение МКТ в виде:

$$p = \frac{2}{3} n \bar{E}. \quad (14)$$

По определению концентрация молекул вещества равна:

$$n = \frac{N}{V}. \quad (15)$$



Людвиг Больцман
(1844–1906) — австрийский физик-теоретик, основатель статистической механики и молекулярно-кинетической теории. Член Австрийской академии наук.

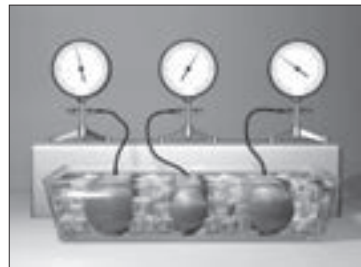


Рис. 109. Исследование состояния газов в баллонах

Возьмите на заметку

Постоянная Больцмана связывает энергетическую температуру, выраженную в Джоулях, с температурой, измеряемой в градусах шкалы Кельвина:

$$\theta = kT.$$

Из формул (14) и (15) получим:

$$p = \frac{2}{3} n \bar{E} = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \bar{E}, \quad (16)$$

откуда
$$\frac{pV}{N} = \frac{2}{3} \bar{E}. \quad (17)$$

Из (11) и (12) получим:

$$\frac{pV}{N} = kT. \quad (18)$$

Приравнявая правые части уравнений (17) и (18), получим:

$$\frac{2}{3} \bar{E} = kT \quad \text{или} \quad \bar{E} = \frac{3}{2} kT. \quad (19)$$

Из формулы (19) следует, что зависимость между средней кинетической энергией хаотического движения молекул и абсолютной температурой прямо пропорциональна.

Температура – мера средней кинетической энергии поступательного движения молекул.

V. Средняя квадратичная скорость движения молекул и температура тела

Приравнявая правые части уравнений $\bar{E} = \frac{m_0 \bar{v}^2}{2}$ и $\bar{E} = \frac{3}{2} kT$, получим формулу расчета средней квадратичной скорости молекул:

$$\frac{m_0 \bar{v}^2}{2} = \frac{3}{2} kT, \text{ откуда имеем: } \bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}. \quad (20)$$

Подкоренное выражение в полученной формуле умножим и разделим на число Авогадро:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3kTN_A}{m_0 N_A}},$$

где
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}, \quad (21)$$

$$R = kN_A = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1} = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$$

– универсальная газовая постоянная.



Задание 2

Определите скорость движения молекул азота, кислорода, водяного пара при температуре 300 К.



Ответьте на вопросы

1. Какая зависимость существует между среднеквадратичной скоростью движения молекул и температурой тела?
2. Во сколько раз увеличится температура тела, если средняя квадратичная скорость движения молекул возрастет в 1,2 раза?
3. На сколько процентов увеличится температура тела, если средняя квадратичная скорость движения молекул возрастет на 20 %?